Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM có bổ sung một ghi chú làm rõ giả thiết (câu I.4). Làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu véctơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện.

A. 1. **B.** 2 **C.** 3. **D.** 4.

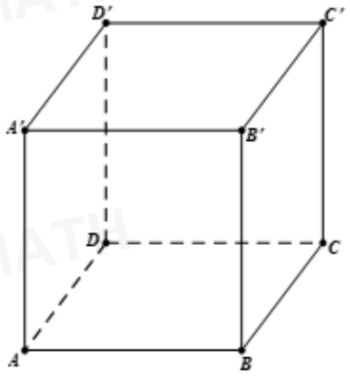
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u}=(2;-3;1)$. Khi đó, $2\vec{u}$ có tọa độ là

A. $2\vec{u}=(4;-6;2)$. **B.** $2\vec{u}=(2;-2;2)$. **C.** $2\vec{u}=(-4;6;-2)$. **D.** $2\vec{u}=(2;-3;-2)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$?

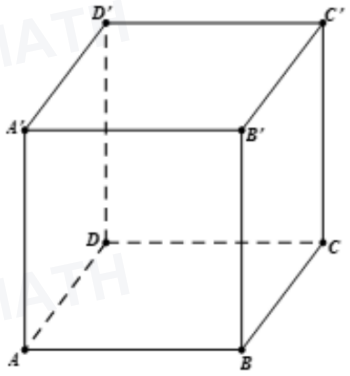


A. $\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{A'B'}$. **C.** $\overrightarrow{D'C'}$. **D.** $\overrightarrow{C'D'}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CD}$ là

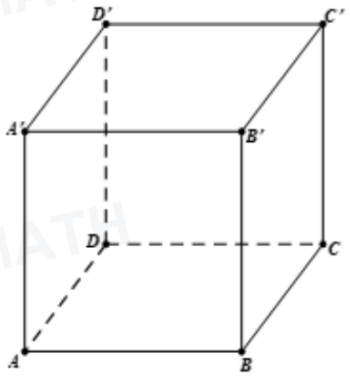


A. $90°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

Ghi chú MTM: ABCD.A′B′C′D′ là hình hộp chữ nhật (như hình vẽ).

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$



A. 1. **B.** -1. **C.** 0. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(0;-1;8)$ và $\vec{v}=(-5;-3;7)$. Toạ độ của vectơ $\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(5;-4;15)$. **B.** $(-5;-2;-1)$. **C.** $(5;2;1)$. **D.** $(-5;-4;15)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Khi đó, tích $\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{AD'}$ bằng

A. $\frac{1}{2}a^2$. **B.** $\sqrt{2}a^2$. **C.** a^2. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;0;-1)$, $B(-1;3;5)$ và $C(8;-3;2)$. Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $(1;3;4)$. **B.** $(3;0;2)$. **C.** $(-2;0;3)$. **D.** $(9;0;6)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(-2;1;3)$. Tọa độ vectơ $-2\vec{u}$ là:

A. $(-4;2;6)$.. **B.** $(4;-2;-6)$. **C.** $(4;-2;6)$. **D.** $\left(1;-\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, tính độ dài của vectơ $\vec{u}=(2;-1;2)$

A. $|\vec{u}|=9$.. **B.** $|\vec{u}|=2\sqrt{2}$.. **C.** $|\vec{u}|=\sqrt{7}$.. **D.** $|\vec{u}|=3$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}=(3;-2;-1)$, $\vec{v}=(2;1;-4)$ là

A. 8. **B.** $7\sqrt{6}$. **C.** 0. **D.** -48.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=0$ **B.** $m=2$. **C.** $m=-6$ **D.** $m=-2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;3;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(1;1;-2)$.

a) $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$

b) $\overrightarrow{AB}=(3;-1;-1)$

c) Gọi D là điểm sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $D(4;2;-1)$

d) H là trực tâm tam giác ABC, khi đó, độ dài đoạn OH bằng $\frac{\sqrt{870}}{15}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;3;2), B(2;-1;4), C(5;1;-2)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trung điểm của đoạn thẳng AC là $M(3;2;0)$.		
b)	Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $AB=\sqrt{21}$.		
c)	Để C là trọng tâm tam giác ABM thì tọa độ $M(12;1;-12)$.		
d)	Giá trị cosin của góc giữa hai vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\sqrt{21}}{63}$.		

PHẦN II · CÂU 3

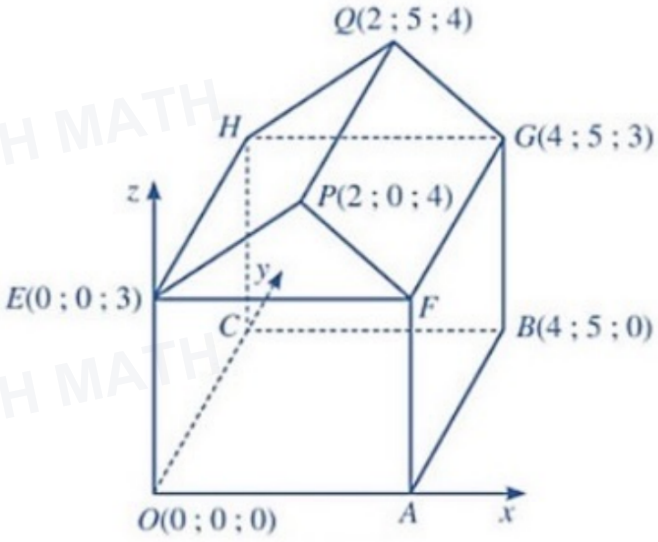
Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;3;0), B(1;2;3), C(-1;2;0)$ và $D(2;4;0)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\dfrac{2}{3};\dfrac{7}{3};1\right)$.		
b)	Góc giữa 2 véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ xấp xỉ bằng 113^0.		
c)	Điểm E thỏa mãn $2\overrightarrow{EA}+4\overrightarrow{EB}-3\overrightarrow{EC}=\vec{0}$ thì $E\left(\dfrac{10}{3};\dfrac{8}{3};-4\right)$.		
d)	Gọi $H(x_0;y_0;z_0)$ là trực tâm của tam giác ACD thì $3x_0-y_0+2024z_0=6$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nên nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Toạ độ điểm $F(4;0;3)$.

b) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AH}=(4;5;3)$.

c) $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{AF}=3$.

d) Góc đốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6°$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{a}+\vec{b}|=6$. Tính $|\vec{a}-\vec{b}|$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Gọi D là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC. Độ dài đoạn $AD=\dfrac{\sqrt{a}}{3}$, giá trị của a là?

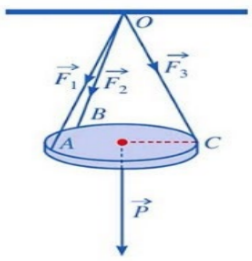
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB=3; AD=4$; SA vuông góc với mặt đáy $SA=2\sqrt{6}$ .Tính $\left(\overrightarrow{SC};\overrightarrow{BD}\right)$ theo đơn vị đo góc bằng độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

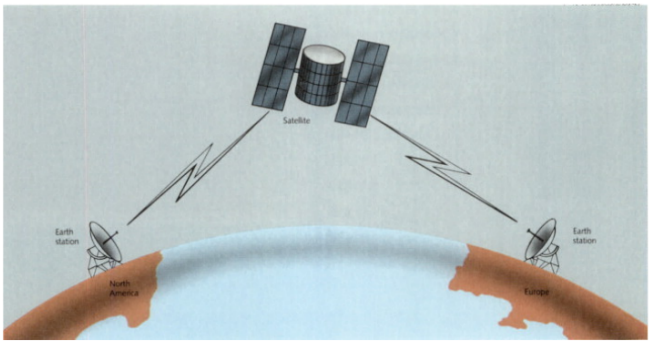
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một chiếc đèn trang trí hình tròn được treo song song với mặt phẳng trần nhà nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn OA,OB,OC đôi một vuông góc (như hình vẽ dưới đây). Biết lực căng dây tương ứng trên mỗi dây OA,OB,OC lần lượt là $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_3}\right|=16$ (N). Tính trọng lượng (đơn vị: N) của chiếc đèn đó. (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Có hai trạm thu phát sóng tín hiệu mặt đất đặt ở hai điểm O, A và vệ tinh thu phát tín hiệu tại ở vị trí M, biết vệ tinh di chuyển luôn cách mặt đất 35000km. Tín hiệu tại O phát lên vệ tinh M rồi tuyền đến trạm thu tại **A.** Xét hệ trục $Oxyz$ được chọn thỏa $O\left(0;0;0\right)$, $A\left(30;40;0\right)$ $M\left(x;y;35\right)$ (đơn vị tọa độ là ngàn km).



Biết vận tốc trung bình truyền tín hiệu giữa vệ tinh với trạm thu phát khoảng 270000km/s. Một tín hiệu phát từ O đến M, rồi truyền về A mất ít nhất bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần trăm).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học. Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 km/h lên 920 km/h, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc $900\,km/h$ và $920\,km/h$ lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$. Biết $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ với k là một số thực dương nào đó. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



---------- HẾT ----------